

Лабораторная работа №1.

Топология

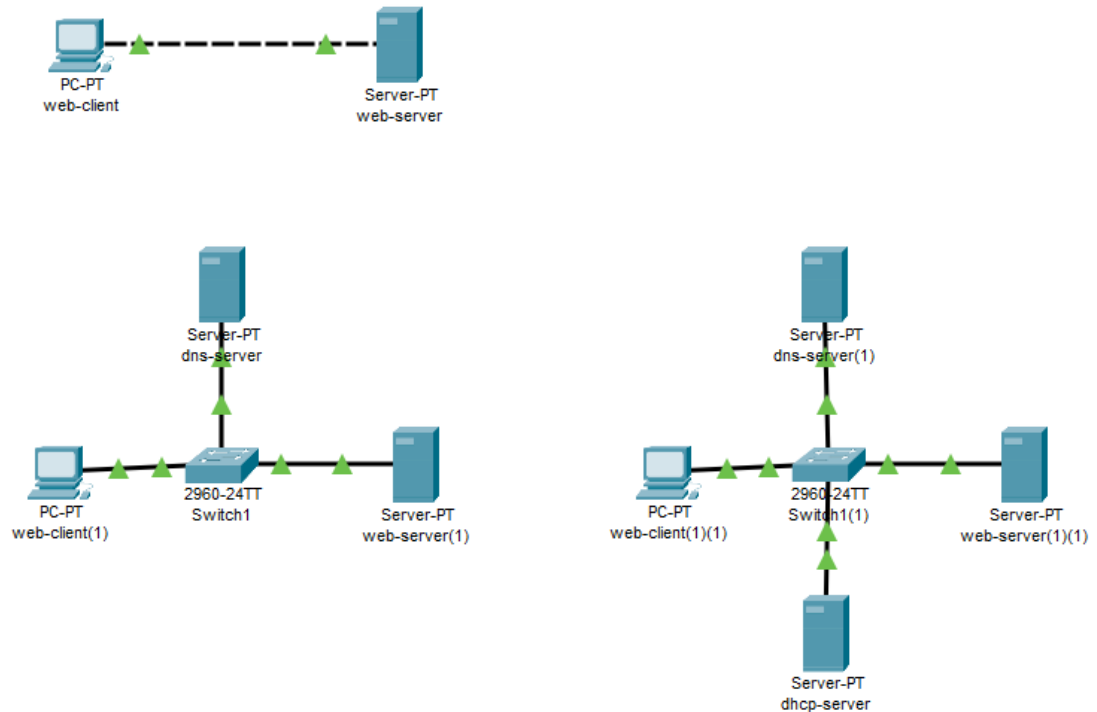


Таблица адресации

Устройство	IP-адрес	Маска подсети
web-client	192.168.1.1	255.255.255.0
web-server	192.168.1.2	255.255.255.0
dns-server	192.168.1.3	255.255.255.0
dhcp-server	192.168.1.4	255.255.255.0

Задание

Часть 1. Ознакомление с программой Cisco Packet Tracer.

- Ознакомьтесь с часто используемым функционалом данной программы.

Часть 2. Создание сети с участием веб-клиента и веб-сервера.

- Вставьте персональный компьютер и сервер, а также укажите им сетевые имена.
- Соедините между собой хосты витой парой

- Настройте на хостах статический IP-адрес на интерфейсах.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.
- Запустите сервис HTTP на сервер.
- Проверьте работу веб-сервера, путем запроса веб-страницы в браузере клиента с помощью ip-адреса веб-сервера.

Часть 3. Создание копии сети из 2 части и добавление dns-сервера.

- Добавьте еще один сервер и укажите ему сетевое имя.
- Настройте на сервере статический IP-адрес на интерфейсе.
- Запустите сервис DNS.
- Внесите изменение в настройки веб-клиента
- Проверьте работу DNS сервиса

Часть 4. Создание копии сети из 3 части и добавление dhcp-сервера.

- Добавьте еще один сервер и укажите ему сетевое имя.
- Настройте на сервере статический IP-адрес на интерфейсе.
- Запустите сервис DHCP.
- Проверьте работу DHCP сервиса.

Общие сведения/сценарий

Данная лабораторная работа выполняется для ознакомления с программой Cisco Packet Tracer(далее CPT), а также для ознакомления с сервисами, которые используют следующие протоколы: HTTP, DNS, DHCP. Сети состоят из трех основных компонентов: хостов(конечных узлов), коммутаторов и маршрутизаторов. В этой лабораторной работе вам нужно собрать несколько сетей, включающих хосты и коммутатор. Применить к хостам IP-адресацию и обеспечить соединение между этими устройствами. Настроить и запустить необходимые сервис по заданию. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**. Проверить работу таких сервисов как получение веб страницы по ip-адресу и доменному имени. Проверить получение динамического ip-адреса клиентом.

Примечание. В лабораторной работе используется коммутатор Cisco Catalyst 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9-m). Допускается использование других моделей коммутаторов и других версий Cisco IOS.

Часть 1. Ознакомление с программой Cisco Packet Tracer.

Packet Tracer — симулятор сети передачи данных, выпускаемый фирмой Cisco Systems. Позволяет делать работоспособные модели сети, настраивать (командами Cisco IOS) маршрутизаторы и коммутаторы, взаимодействовать между несколькими пользователями (через облако). Packet Tracer в основном ориентирован для участников Программы Сетевой Академии Cisco в качестве бесплатного учебного пособия, помогающего им изучить основные концепции

Сертификации Cisco. Интерфейс программы продемонстрирован на рисунке 1.1

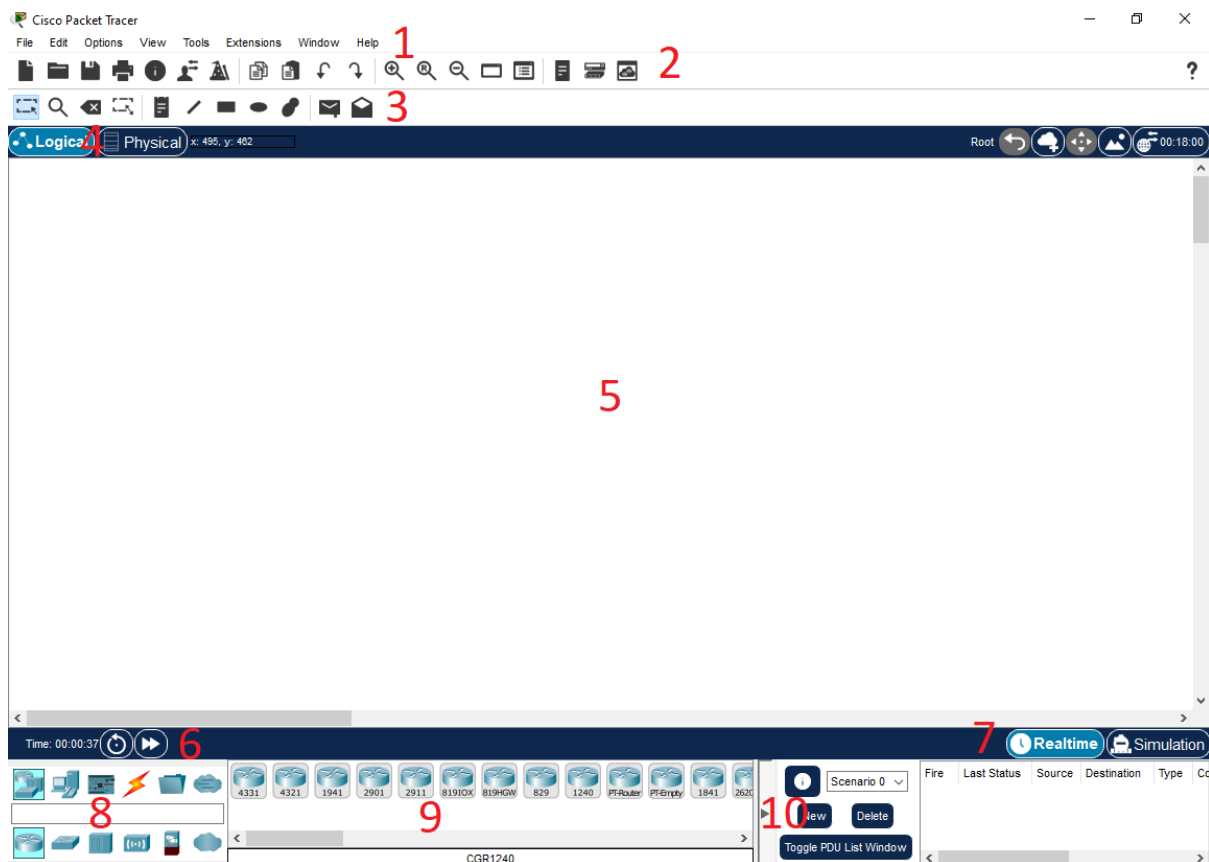


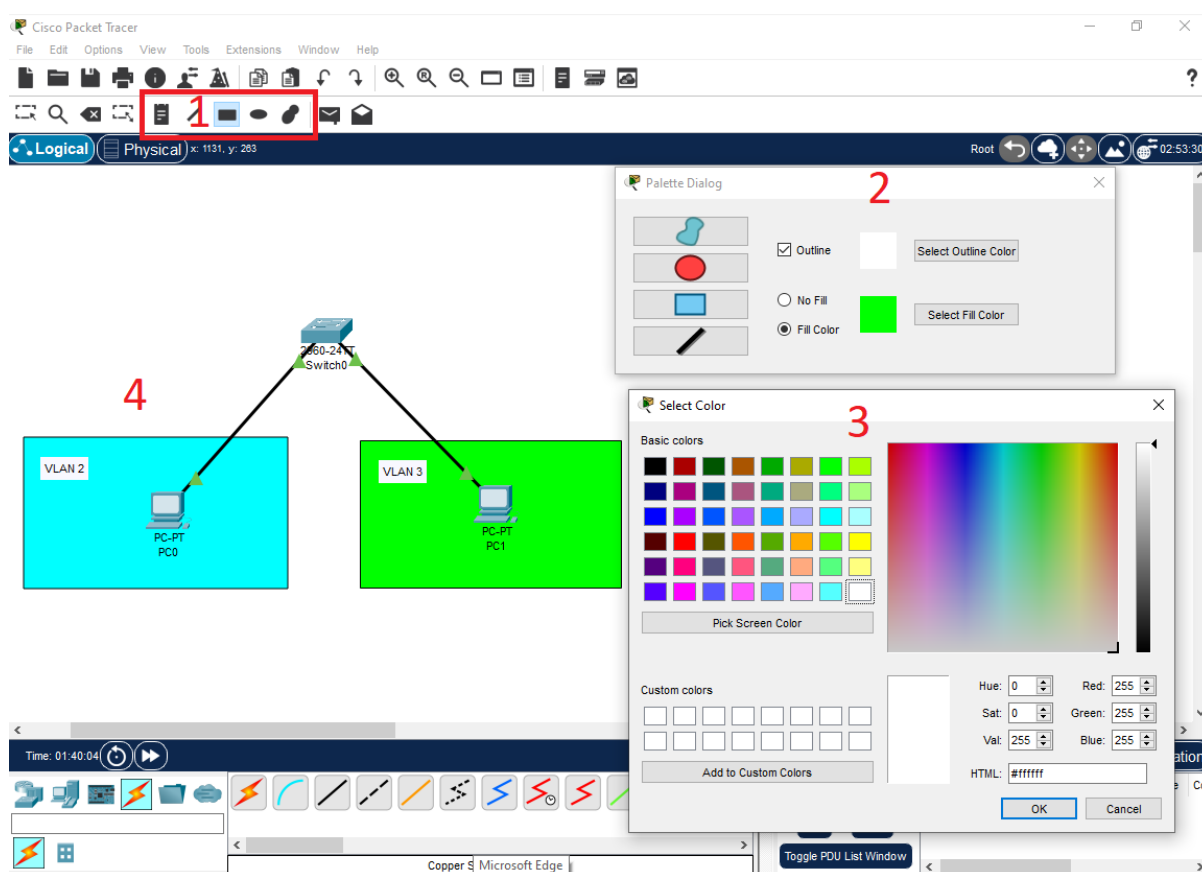
рисунок 1.1 Интерфейс программы Cisco Packet Tracer

1. Главное меню программы;
 - 1.1. Файл - содержит операции открытия/сохранения документов;
 - 1.2. Правка - стандартные операции "копировать/вырезать, отменить/повторить";
 - 1.3. Опции - настройка предпочтения и некоторых алгоритмов поведения;
 - 1.4. Вид - масштаб рабочей области и панели инструментов;
 - 1.5. Инструменты - цветовая палитра и кастомизация конечных устройств;
 - 1.6. Расширения - мастер проектов и многопользовательский режим.
 - 1.7. Помощь - информация о программе и техническая документация по работе в программе;
2. Панель инструментов меню – дублирует наиболее часто используемые пункты меню.
3. Панель инструментов рабочей области - используется для форматирования объектов рабочей области: выделение,

инспектирование, удаление, подпись, создание фигур и создание определенных типов данных для передачи из пункта А в пункт В.

4. Переключатель между логическим и физическим представлением схемы сети.
5. Рабочая область - область размещения объектов, для создания различных схем сети.
6. Сброс конфигураций или перемотка времени вперед на 30 секунд.
7. Переключатель между режимами работы: реальное время и симуляция.
8. Панель групп и подгрупп устройств.
9. Панель устройств выбранной подгруппы.
10. Панель создания пользовательских сценарий.

На рисунке 1.2 будет приведен пример использования палитры для выделения области и добавлении подписи.

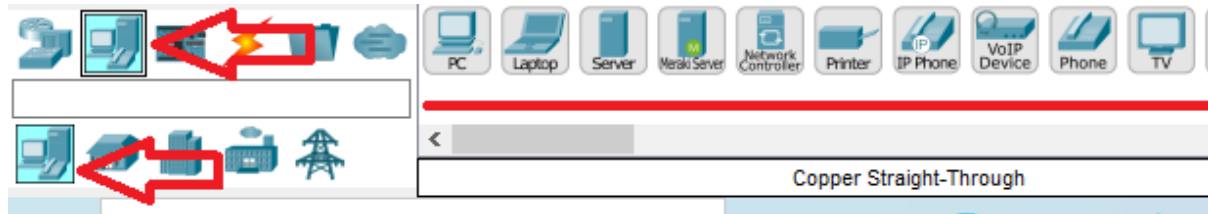


Для добавления выделения необходимо выбрать нужную фигуру где указана цифра 1. В открывшемся окне под цифрой 2 выбрать наличие поля фигуры и заполнение цвета, при необходимости можно сменить цвет показано в окне под цифрой 3. Далее на рабочей области размещаем фигуру нужного размера в необходимом месте, путем установления курсора в левом верхнем углу предполагаемого выделения, зажимаем левую клавишу мыши, по диагонали

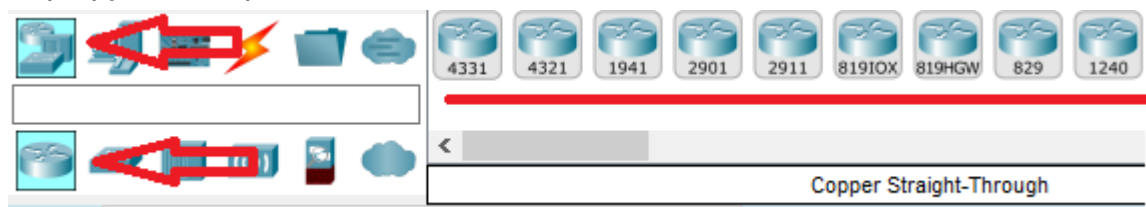
вниз перемещаем курсор до необходимого размера. Подписи добавляем выбираю иконку блокнота под цифрой 1.

Устройства и линии связи в СРТ.

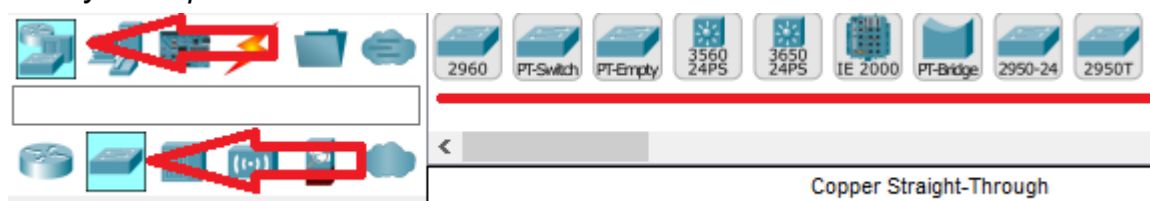
Набор конечных устройств: персональный компьютер, ноутбук, сервер и т.д.)



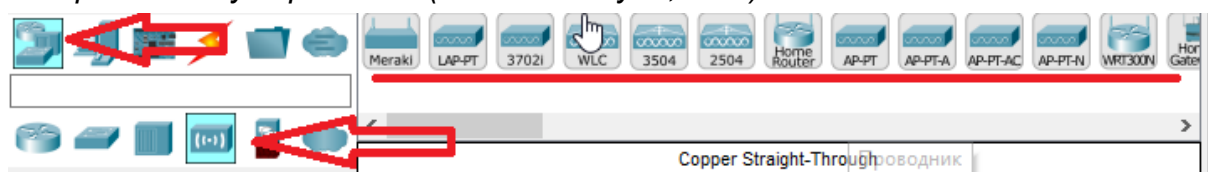
Маршрутизаторы



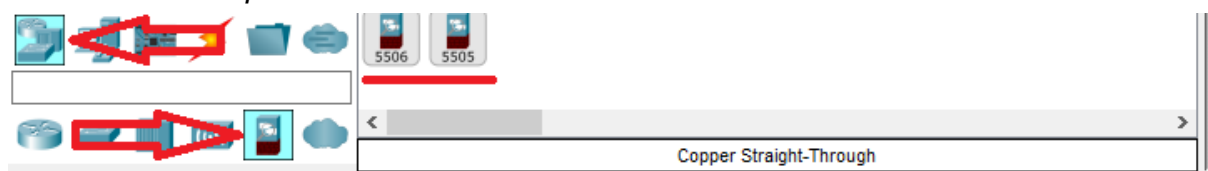
Коммутаторы



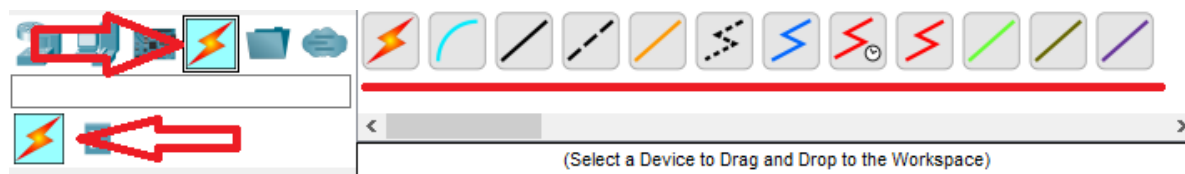
Беспроводные устройства (точка доступа, WiFi)



Межсетевые экраны



Линии связи



Автоматический тип – при данном типе соединения СРТ автоматически выбирает наиболее предпочтительные тип соединения для выбранных устройств, интерфейсы подключения выбирает в по очереди.

Консоль – консольные соединения.

Медь Прямое – соединение медным кабелем типа витая пара, оба конца кабеля обжаты в одинаковой раскладке. Подойдет для следующих соединений: коммутатор – коммутатор, коммутатор – маршрутизатор, коммутатор – компьютер и др.

Медь кроссовер – соединение медным кабелем типа витая пара, концы кабеля обжаты как кроссовер. Подойдет для соединения двух компьютеров.

Оптика – соединение при помощи оптического кабеля, необходимо для соединения устройств имеющих оптические интерфейсы.

Телефонный кабель – обыкновенный телефонный кабель, может понадобится для подключения телефонных аппаратов.

Коаксиальный кабель – соединение устройств с помощью коаксиального кабеля.

Часть 2. Создание сети с участием веб-клиента и веб-сервера.

Шаг 1. Добавление хостов

В рабочую область добавляем компьютер и сервер (находятся они на вкладке «End Devices»). Добавляются следующим образом рисунок:

1. в панели групп и подгрупп находим группу End Devices, один раз нажимаем левой клавишей мыши по иконке.
2. в панели устройств кликаем левой клавишей по иконке PC.
3. в рабочей области, где хотите разместить PC кликаем левой клавишей мыши.
4. в панели устройств кликаем левой клавишей по иконке Server.
5. в рабочей области, где хотите разместить Server кликаем левой клавишей мыши.



Шаг 2. Указываем им соответствующие имена:

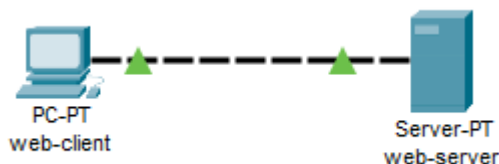
1. нажимаем левой клавишей мыши по PC0
2. в открывшемся окне выбираем вкладку Config
3. в поле Display Name указываем соответствующее устройству имя
4. повторяем пункты 2 и 3 для Server0



Шаг 3. Соединяем компьютер с сервером перекрестным кабелем (англ. crossover cable).

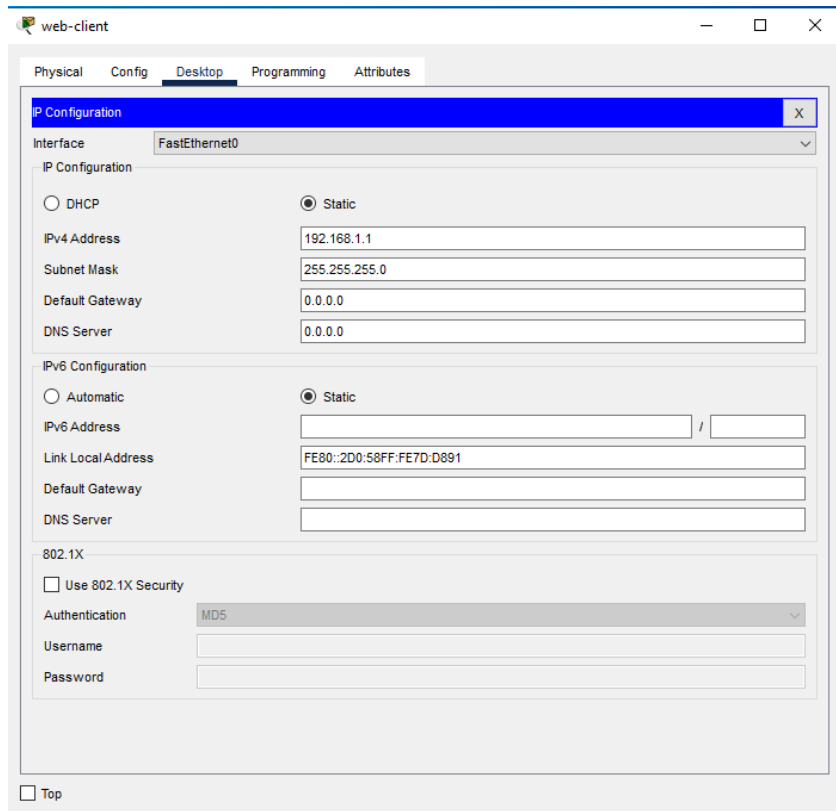
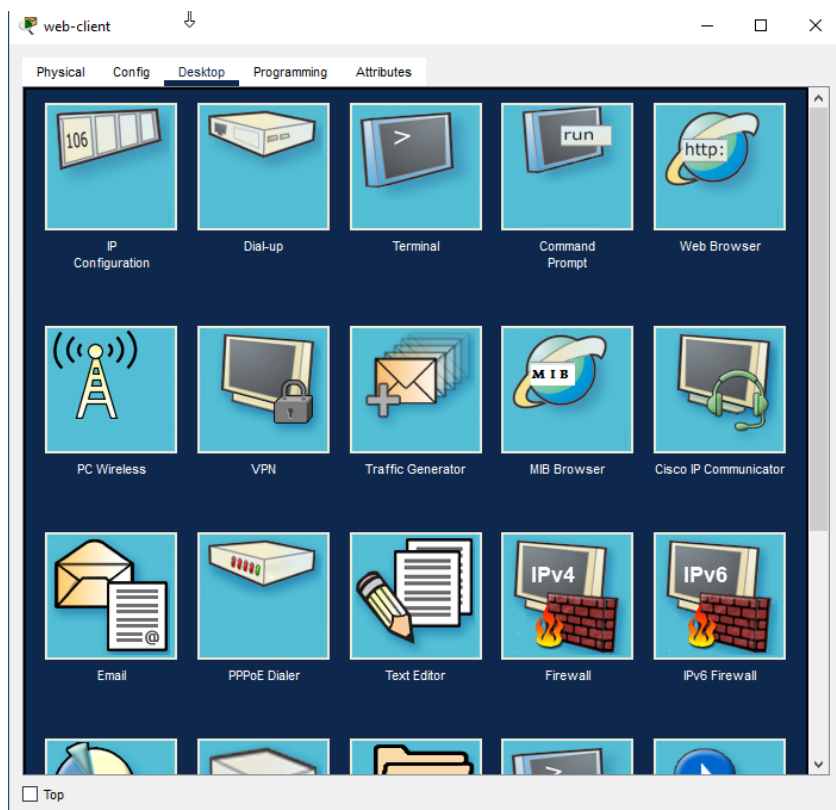
В CPT он находится на вкладке «Connections», обозначается пунктиром и называется «Copper Cross-Over»:

1. нажимаем на иконку кабеля левой клавишей мыши
2. далее нажимаем левой клавишей мыши на web-client и в выпадающем списке выбираем FastEthernet0.
3. далее нажимаем левой клавишей мыши на web-server и в выпадающем списке выбираем FastEthernet0.



Шаг 4. Настраиваем клиента и сервер для работы по сети.

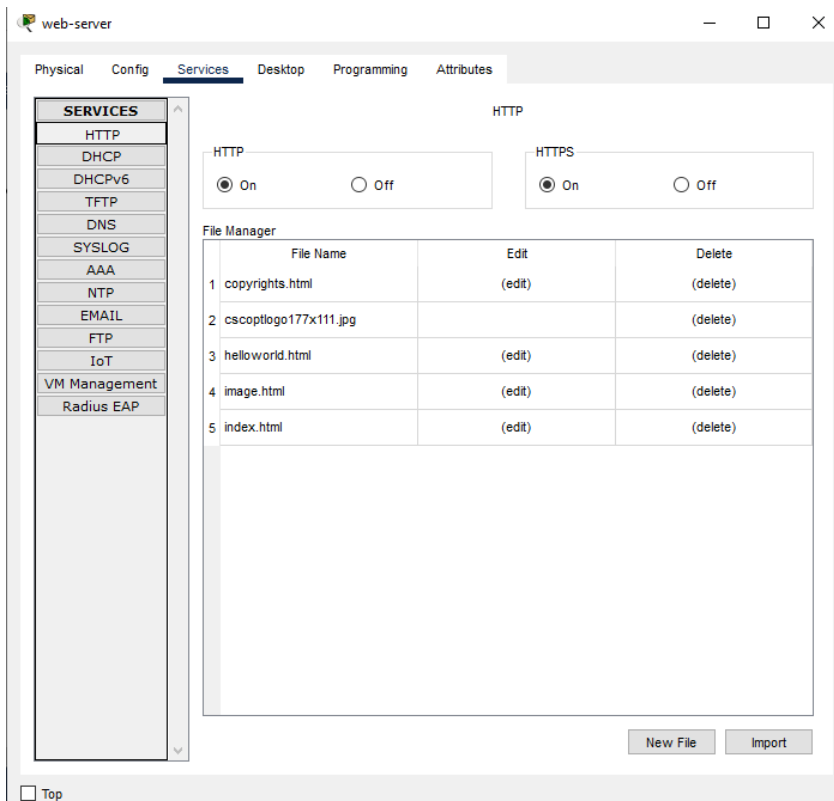
1. нажимаем левой клавишей по web-клиенту
2. в открывшемся окне выбираем вкладку Desktop
3. левой клавишей запускаем программу IP Configuration
4. указываем IPv4 Address и Subnet Mask из таблицы адресации
5. для выхода из программы IP Configuration нажимаем на иконку X в синей полосе напротив имени IP Configuration.
6. пункты с 1 по 5 выполняем и для web-server.



Шаг 5. Включаем сервис HTTP на сервере

1. нажимаем левой клавишей по web-server
2. в открывшемся окне выбираем вкладку Services
3. выбираем слева сервис HTTP

4. Открывается окно настройки сервиса и файловый менеджер. Если у кого есть навыки работы с HTML, то можете здесь создать страницу. Но у нас уже есть готовый шаблон, и мы им воспользуемся. Не забываем включить службу HTTP и HTTPS.



Шаг 6. Проверяем наличие соединения между клиентом и сервером

1. во вкладке Desktop клиента открываем командную строку "Command Prompt"
2. вводим команду ping и ip-адрес сервера нажимаем enter, если вывод выглядит как на картинке ниже значит все хорошо.

```
C:\>
ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

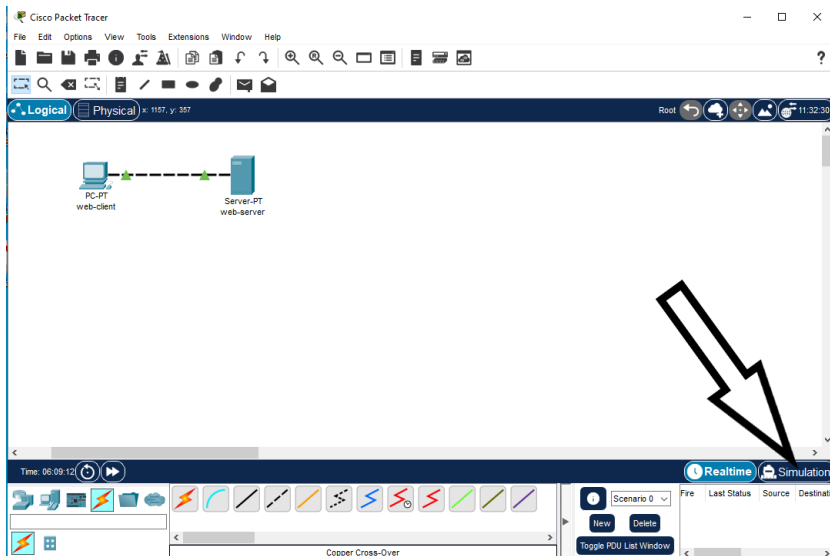
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

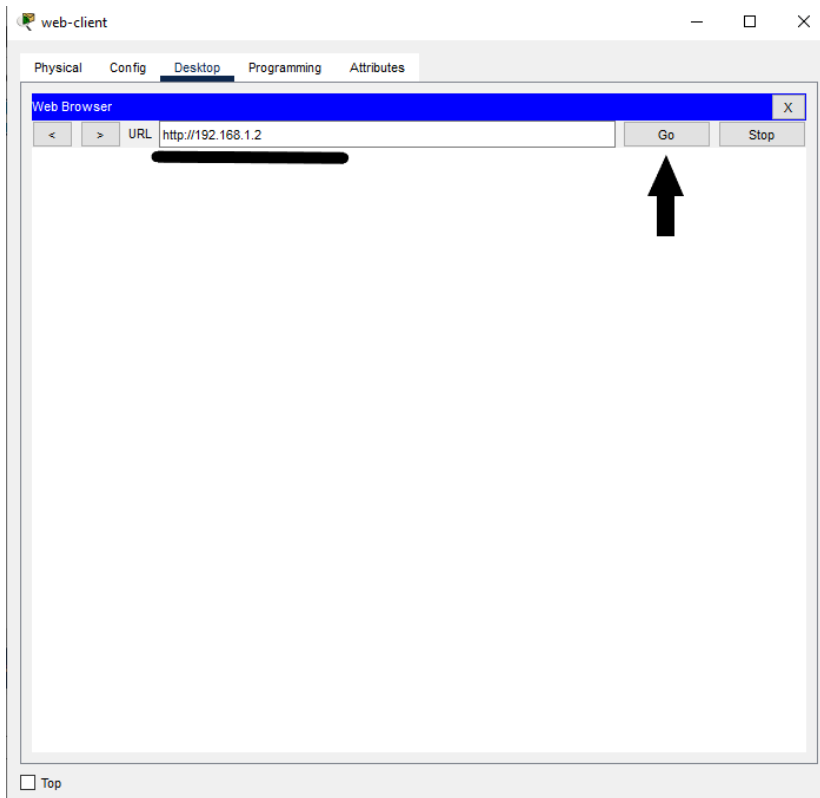
C:\>
```

Теперь самое интересное. Нам надо перевести CPT из режима «Realtime» в режим «Simulation». Отличие их в том, что в режиме «Realtime» сеть ведет себя

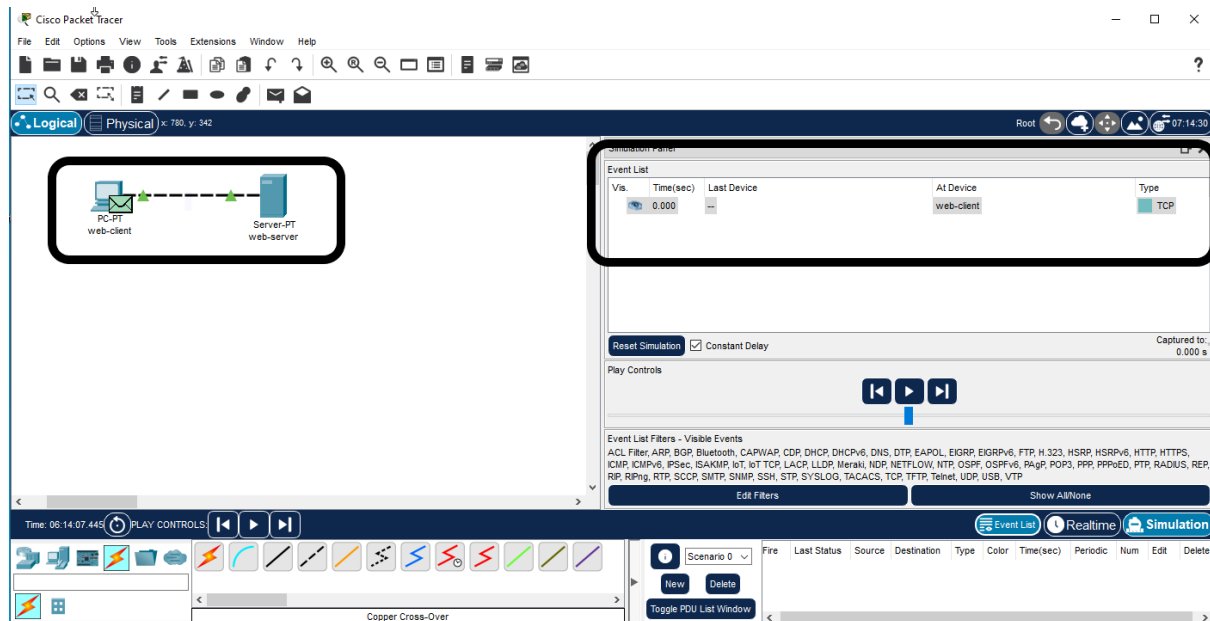
так, как она повела бы себя в реальной жизни и в реальном времени. Режим «Simulation» позволяет нам наблюдать за поведением сети в разные временные интервалы, а также проследить за каждым пакетом, раскрыть его и посмотреть, что он в себе содержит. Переключаем среду, как показано на рисунке ниже.



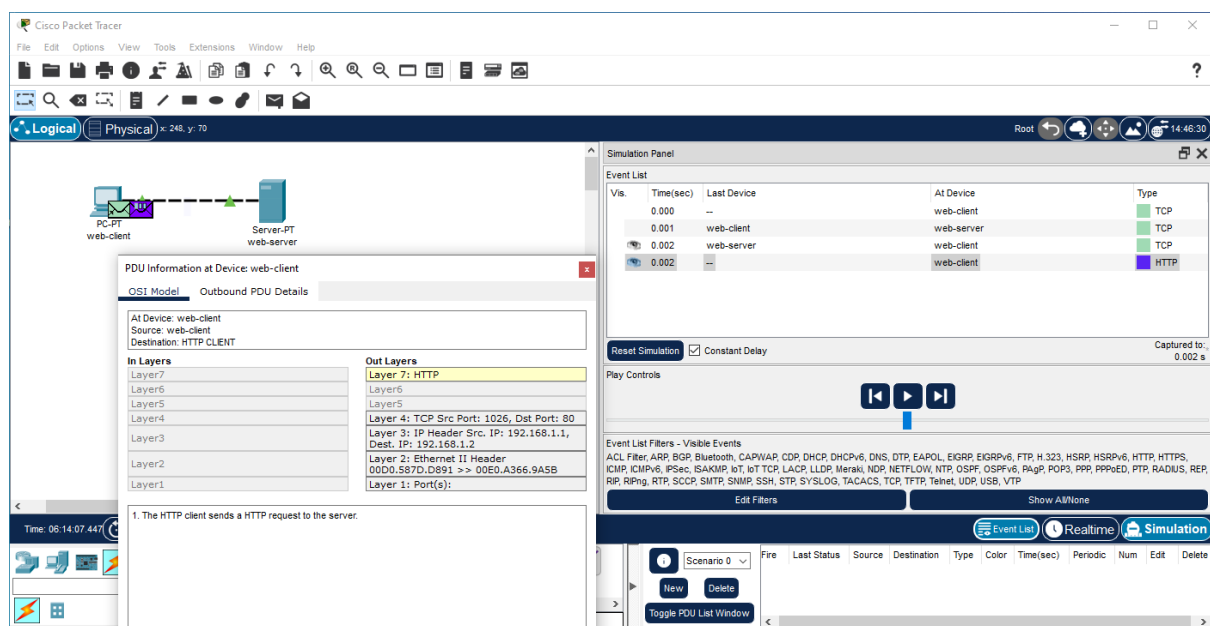
Здесь открывается «Simulation Panel», в которой несколько опций. Есть фильтр, в котором можно указать протоколы, которые вы хотите отслеживать, скорость перемещения пакета и навигационная панель, где можно наблюдать за сетью вручную, нажатием «Capture/Forward» или автоматически, при помощи кнопки «Auto Capture/Play». Оставляем все, как есть, и открываем клиента.



Переходим во вкладку «Desktop» и открываем «WEB Browser». Перед нами открывается окно веб-браузера. В строке URL пишем адрес веб-сервера, нажимаем кнопку «Go» и наблюдаем следующую картину.



Появился конверт который содержит отправляемые данные на схеме и в окне «Simulation Panel». Это сегмент TCP, который создаст сессию между компьютером и сервером. Сейчас нам это не интересно, и мы об этом поговорим в следующих темах. Поэтому пропустим их до момента, когда будут созданы HTTP. Делать это будем при помощи кнопки «Capture/Forward».



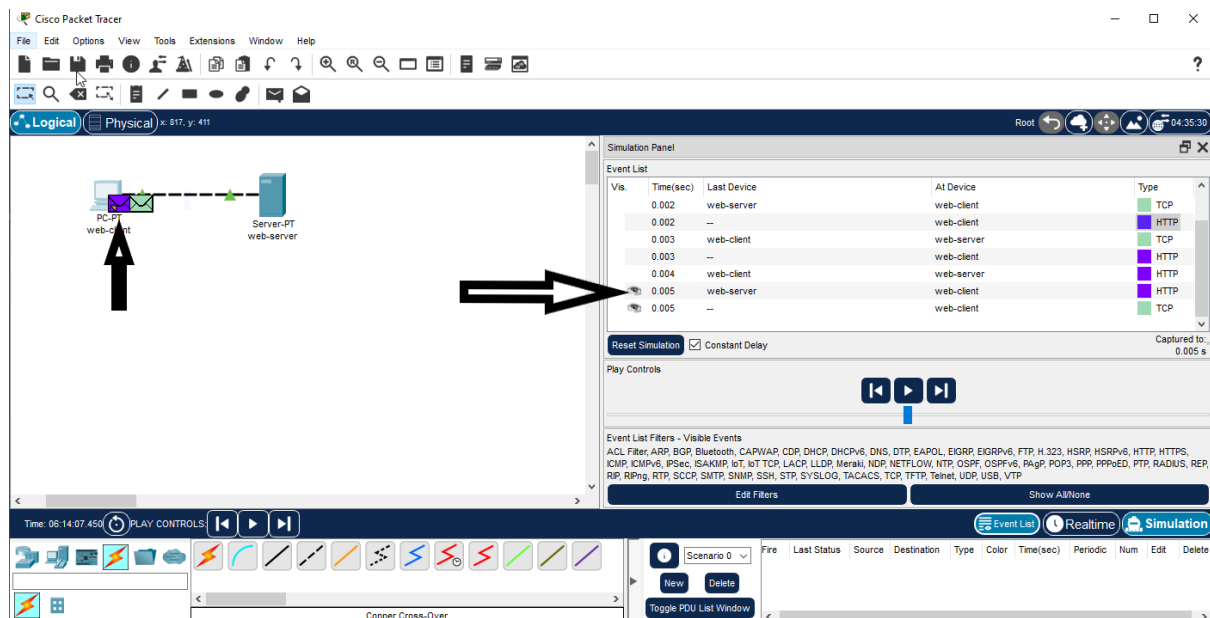
После установления соединения, компьютер формирует первые HTTP данные. В дальнейшем мы будем называть их PDU, чтобы вы привыкали к данным терминам.

1) Смотрим на схему и видим, что появилось 2 конверта. Это и есть наши данные. Нас интересует фиолетовый конверт. Это и есть созданный PDU.

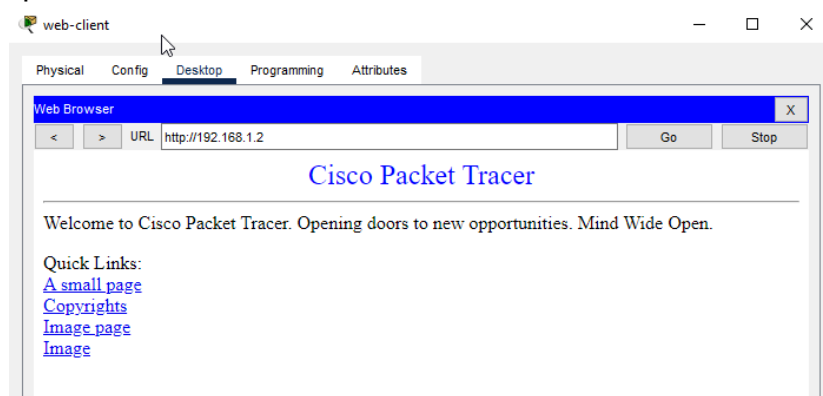
2) Теперь смотрим на «Simulation Panel» и видим, что в таблице появилась запись с типом HTTP. Эти данные нас интересуют. Также рядом с записью показан цвет, которым окрашены эти данные на схеме.

3) Кликаем по HTTP (фиолетовый конверт), и перед нами открывается окно данных. Тут кратко показаны все нужные сведения по каждому уровню модели OSI. Можно кликнуть по любому уровню и получить информацию о том, что происходит на нем. **Если вам интересно полностью раскрыть данные и рассмотреть подробно, из каких полей они состоят и что в них происходит, есть вкладка «Outbound PDU Details».**

4) Далее нажимаем на кнопку «Capture/Forward» пока сервер не отправит клиенту свой HTTP ответ.



5) посмотрим в браузер клиента и увидим страницу сайта. Вот так работает протокол HTTP.

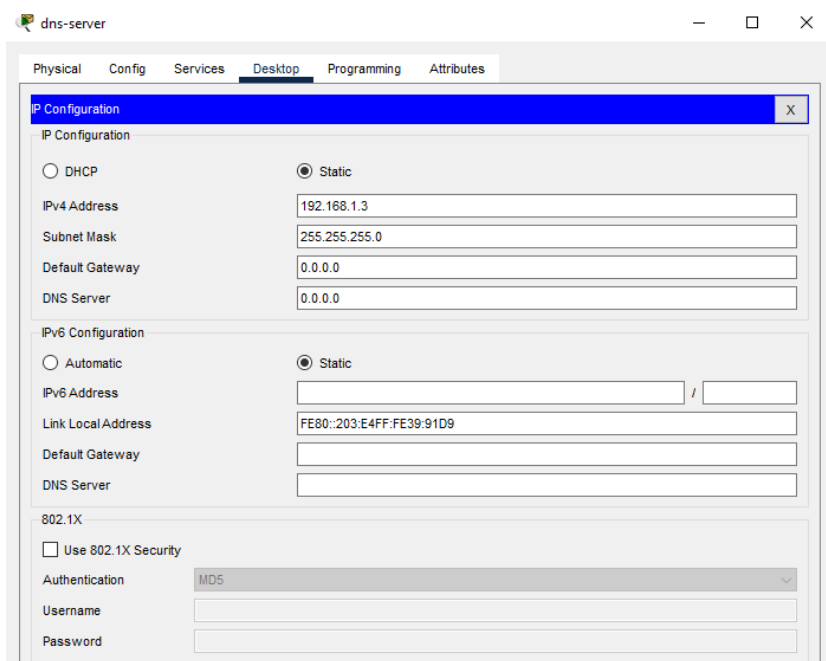


Часть 3. Создание копии сети из 2 части и добавление dns-сервера.

Здесь добавлен еще один сервер, который будет выполнять роль DNS-сервера и коммутатор. Когда в сети появляются 3 и более устройств, то для их соединения используют коммутатор.

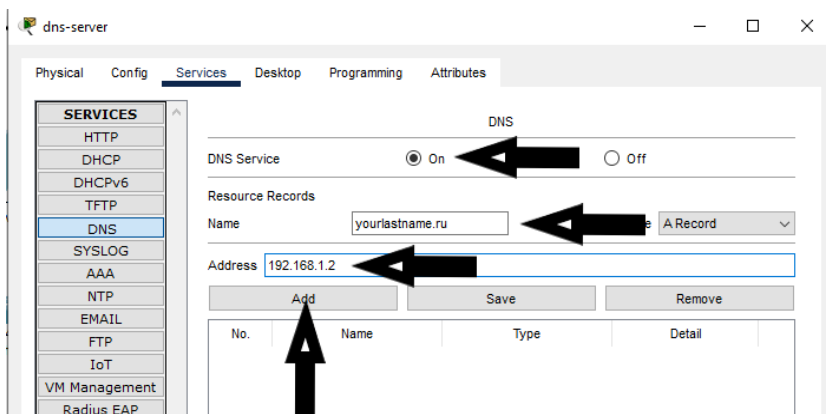
Шаг 1. Настройка адресации DNS-сервера.

Входим в «IP Configuration» и укажем IP адрес с маской из таблицы адресации.

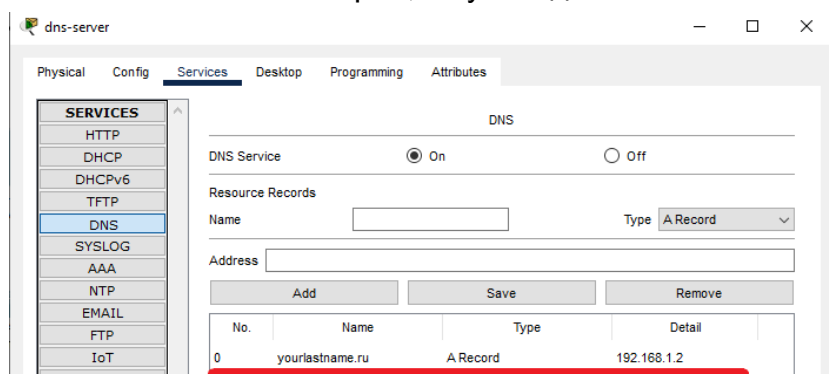


Шаг 2. Настроим сервис DNS.

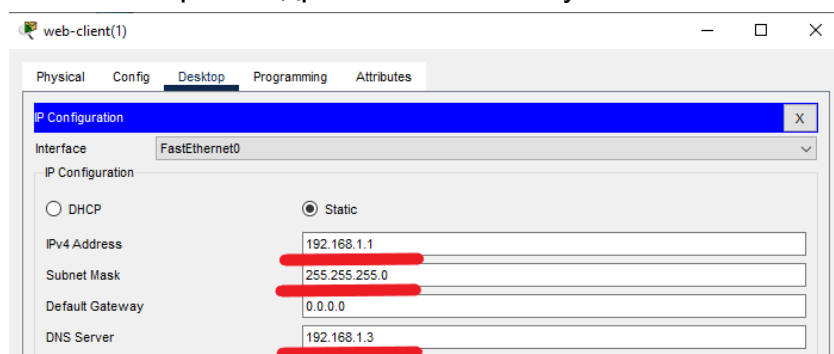
- В окне «Name» запишем имя, которое хотим привязать к IP адресу (Напишите вашу фамилию).
- В окне «Address», соответственно, IP-адрес, который будет работать в связке с выше написанным именем. (здесь укажем адрес web-server — 192.168.1.2).
- Нажимаем кнопку «Add», чтобы добавить эту запись.
- Не забываем включить саму службу!



Если выполнено все верно, то у вас должна появиться следующая запись.



Шаг 3. Настроим адрес “DNS Server” у клиента

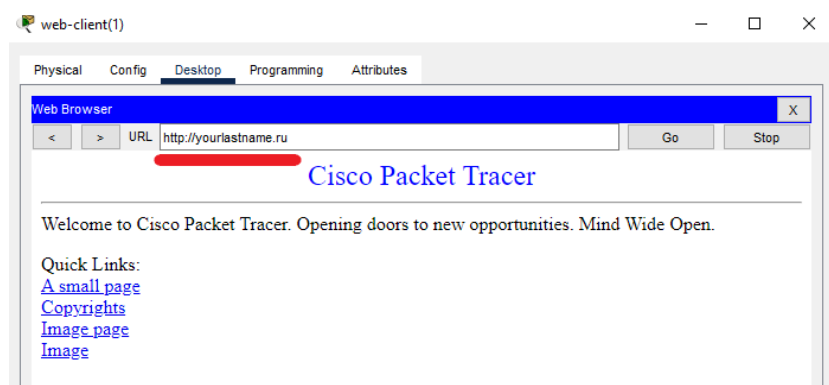


Настройка DNS-сервера и web-клиента завершена, и самое время проверить, как это все работает.

Шаг 4. Проверка работы dns-сервера

Для наглядности рекомендуется просмотреть все шаги в режиме симуляции.

Для проверки работы dns службы нужно в адресной строке браузера веб-клиента ввести доменное имя сайта и нажать enter.



Часть 4. Создание копии сети из 3 части и добавление dhcp-сервера.

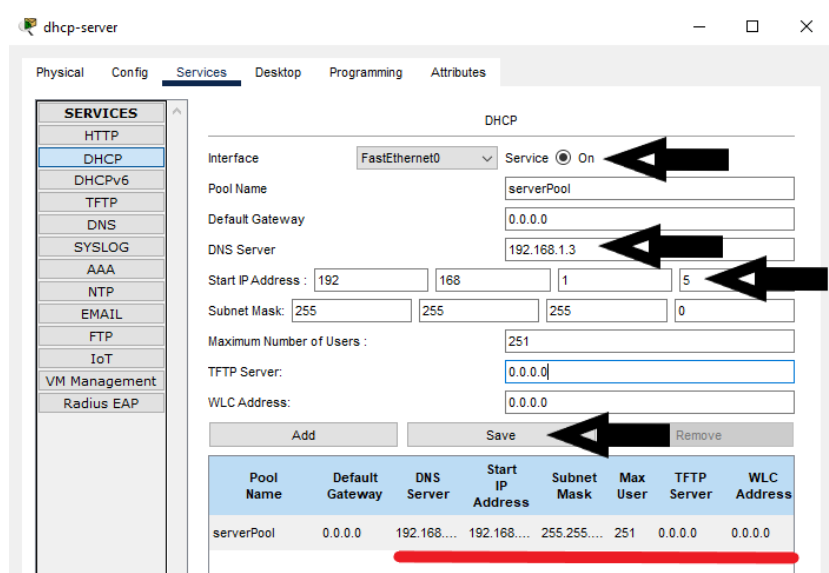
Конечно можно было все роли отдать одному серверу, но, чтобы было понятно, как ходят данные, для каждой роли был выделен отдельный сервер.

Шаг 1. Настроим адресацию dhcp-сервера

Входим в «IP Configuration» и укажем IP адрес с маской из таблицы адресации.

Шаг 2. Настроим сервис DHCP на сервере

- Выбираем службу DHCP, и тут уже создан стандартный пул. Его удалить нельзя. Только изменить. Можете сами создать несколько пулов и настраивать как угодно, вплоть до удаления. Но стандартный всегда останется. На данный момент дополнительные пулы не нужны, поэтому переделаем под себя стандартный.
- Здесь можно добавить адрес шлюза, адрес DNS-сервера, указать с какого адреса начинаем выдавать ip-адреса клиентам, маску подсети, кол-во максимальных сессий. Мы пока не касались вопроса шлюза, поэтому пока не будем его трогать. DNS-сервер у нас есть, и его можно указать. Старт адресов укажем с 192.168.1.5, т.к. до 192.168.1.4 адреса зарезервированы для серверов.
- Нажимаем Save.
- Не забываем включить сервис!



Настройка DHCP-сервера завершена, и самое время проверить, как это все работает.

Шаг 3. Проверка работы dhcp-сервера

Для наглядности рекомендуется просмотреть все шаги в режиме симуляции.

Для проверки работы dhcp службы нужно открыть IP Configuration web-клиента. Переключить настройку IP-адресации на DHCP. Если все предыдущие настройки выполнены верно то у вас должно получиться как на картинке ниже.

